embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

Estação Meteorológica IoT

Contexto e Objetivos

- Âmbito Embarcatech
- Implantação distribuída no campus da Unicamp
- Projeto open source
- Requisitos técnico e não funcionais

embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

Estação Meteorológica IoT

Requisitos

- Sensores de temperatura, umidade, pressão e luminosidade
- Localização por GPS
- Autonomia energética
- Comunicação LoRaWAN
- IP68
- Visualização dos dados
- Escalabilidade

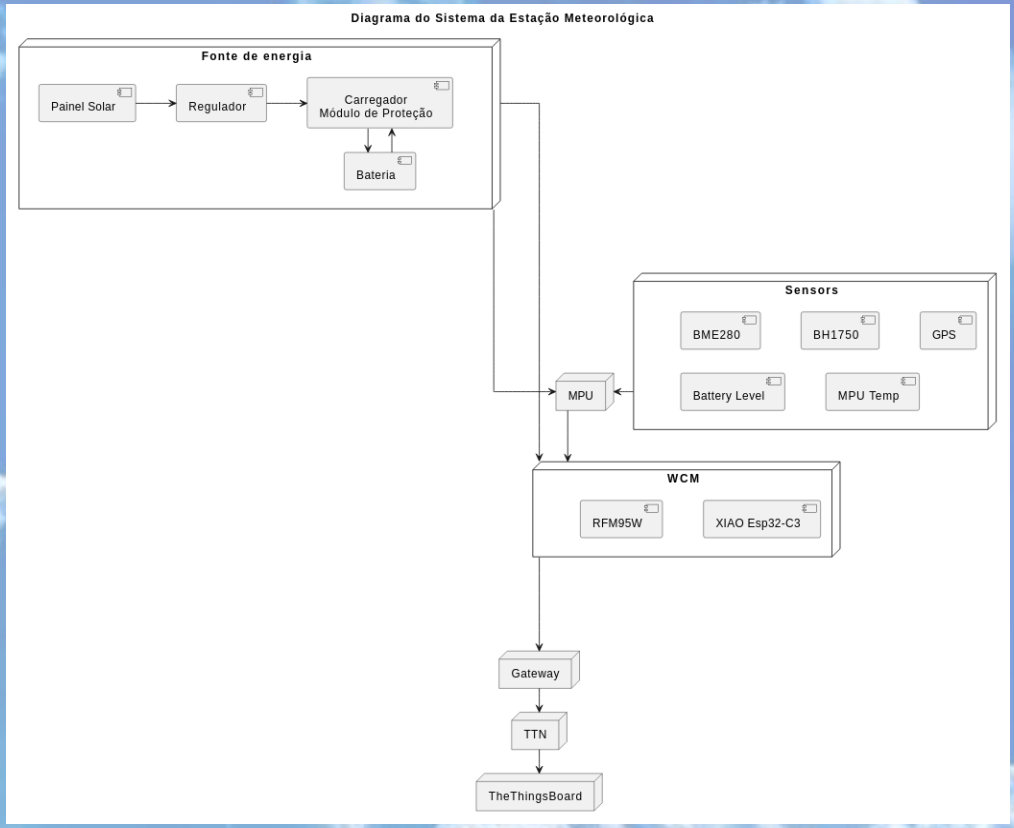
embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

Estação Meteorológica IoT

Arquitetura

- Sensoriamento
- Processamento
- Comunicação
- Backend
- Aplicação



embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

Estação Meteorológica IoT

Camada de Sensoriamento

- BME280
- BH1750
- GPS
- Tensão da bateria
- Temperatura interna do MCU

embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

Estação Meteorológica IoT

Camada de Processamento

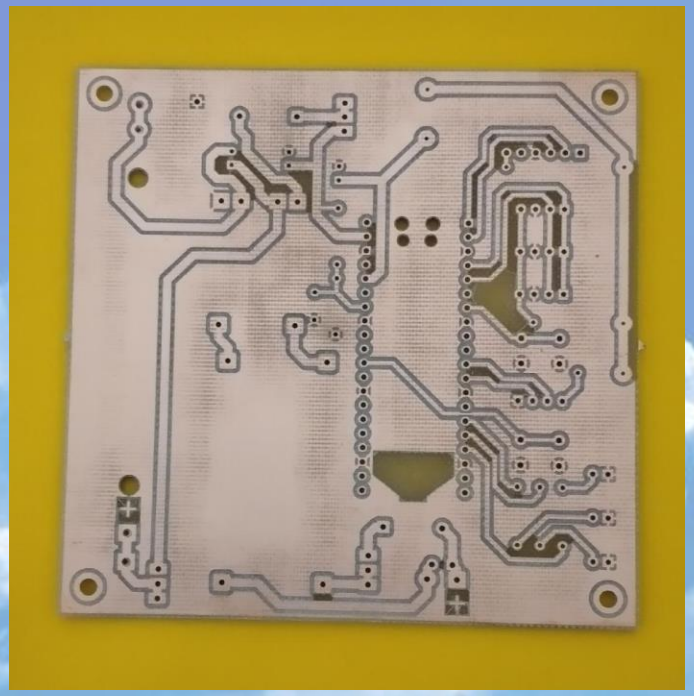
- RP2040
- Modularização do firmware
- Simulação de sleep mode via software:
  - Redução de clock
  - Desligamento de PLL

embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

Estação Meteorológica IoT

Decisão Crítica de Engenharia – BitDogLab --> PCB dedicada



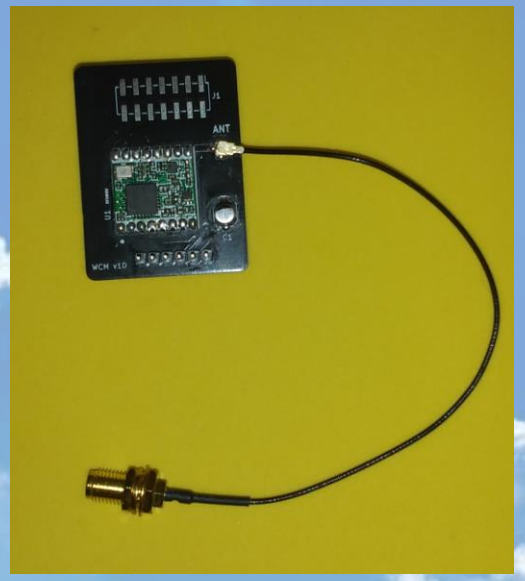
embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

Estação Meteorológica IoT

Camada de Comunicação

- WCM (ESP32-C3 + RFM95W)
- LoRaWAN ABP
- Lite Sleep Mode
- Payload otimizado

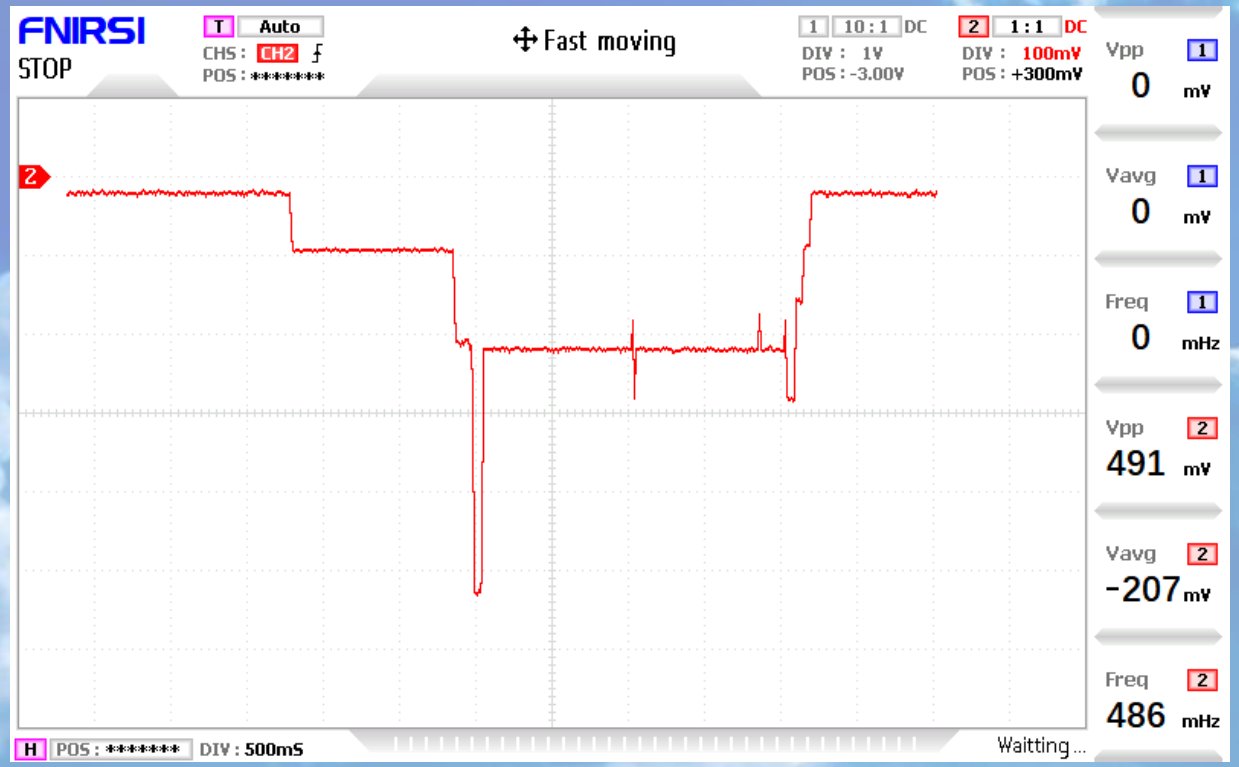


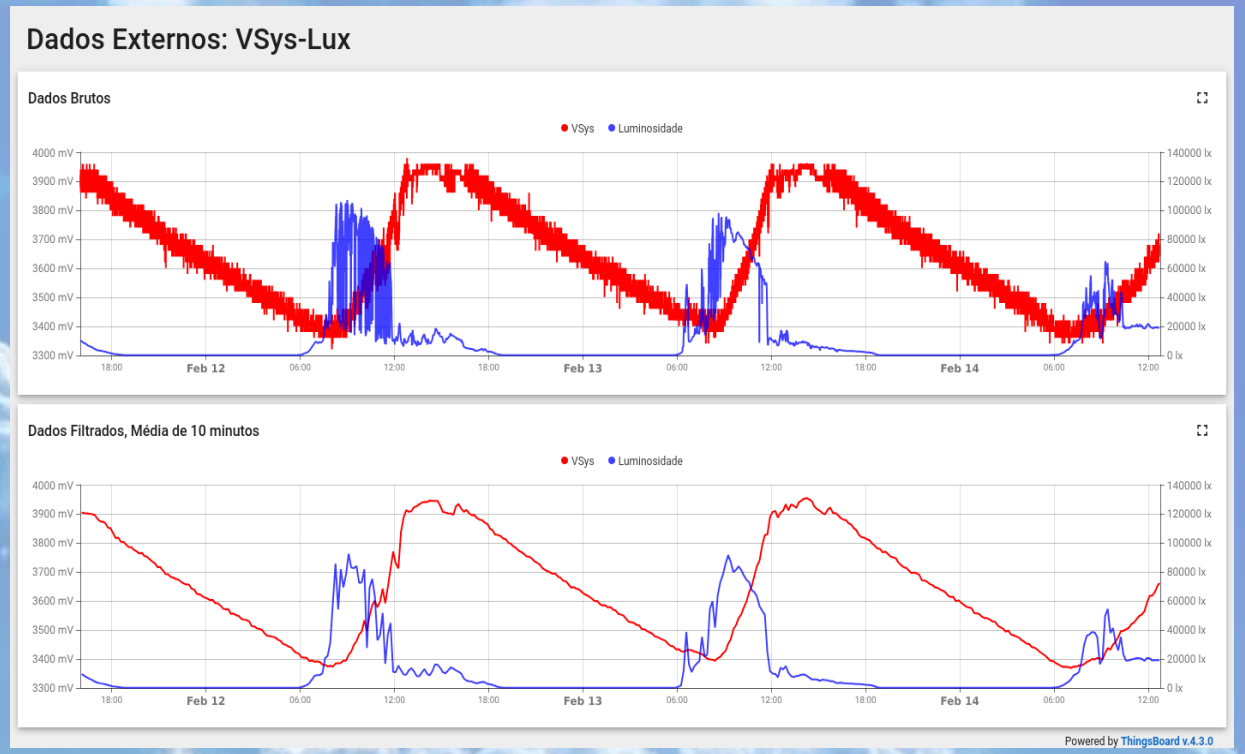
embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

Estação Meteorológica IoT

Gerenciamento Energético - Resultado da otimização





embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

Estação Meteorológica IoT

Backend

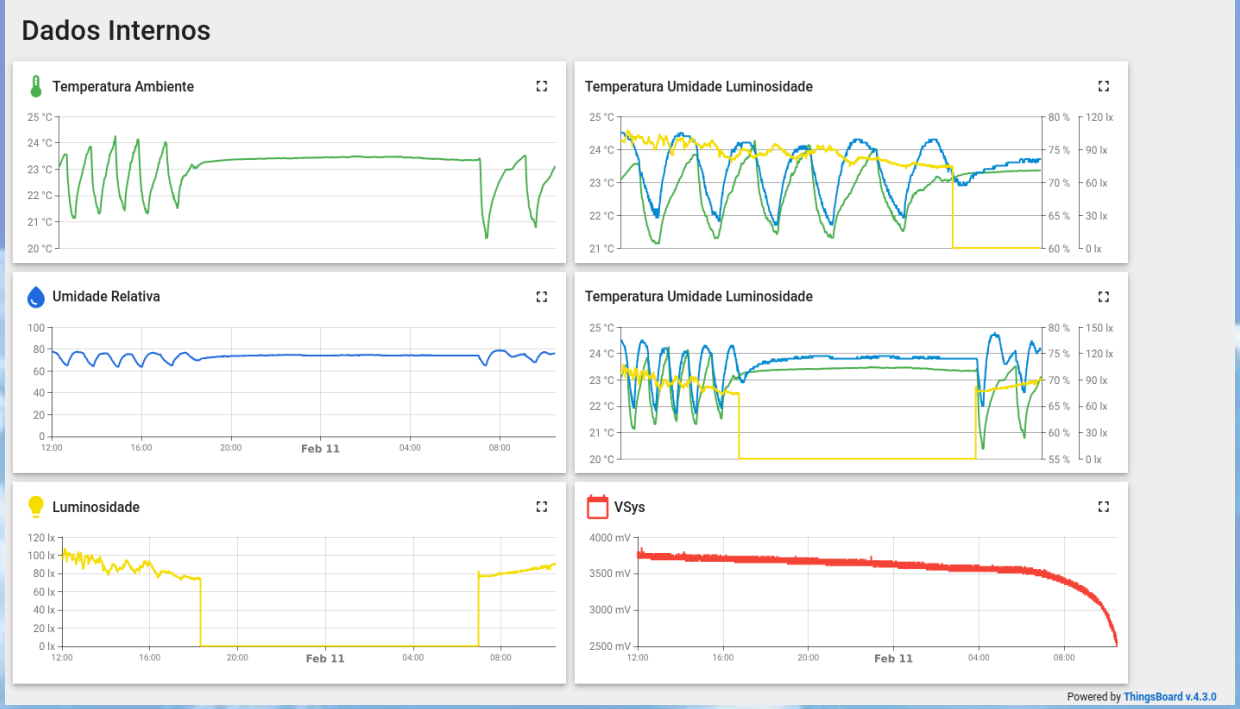
- Gateway RAK7289V2
- TTN
- Cloudflare
- Raspberry Pi 5
- ThingsBoard
- PostgreSQL

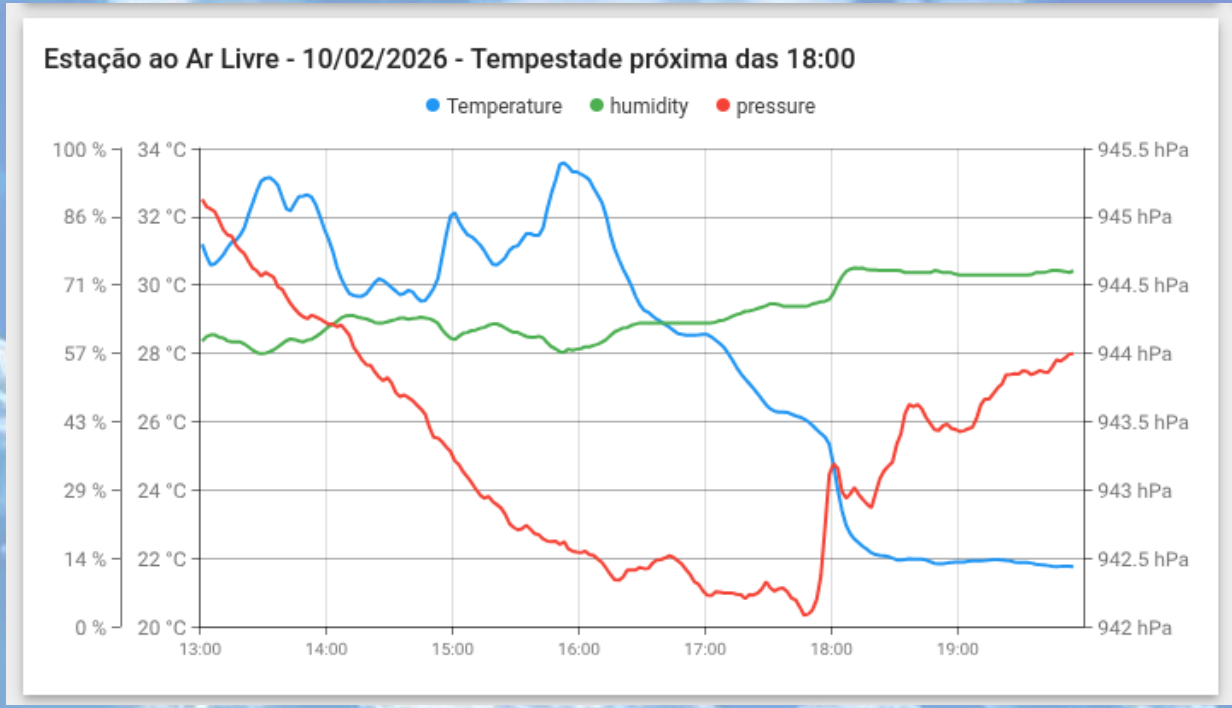
embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

Estação Meteorológica IoT

Evidências em Campo





embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

Estação Meteorológica IoT

TRL

- TRL 4 - componente e processos
- TRL 5 - teste de integração em laboratório
- TRL 6 - protótipo em laboratório
- TRL 7 - protótipo em campo

embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

Estação Meteorológica IoT

Conclusão Técnica

- Sistema validado
- Arquitetura consolidada
- Escalável
- Preparado para operação contínua
- Custo estimado de R$ 695,00

embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

Estação Meteorológica IoT

OBRIGADO!